

01 두 함수 $f(x) = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = 2x\sqrt{x} + \frac{6}{\sqrt{x}}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g'(x)}{f'(x)}$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

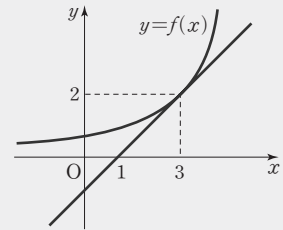
02 곡선 $5x^2 + 2xy + 5y^2 = 44$ 위의 점 $P(-1, 3)$ 에서 그은 접선이 x 축과 만나는 점을 Q 라고 할 때, 세 점 O, P, Q 를 지나는 원의 반지름의 길이는? (단, O 는 원점이다.)

- ① $2\sqrt{5}$ ② $3\sqrt{5}$ ③ $4\sqrt{5}$ ④ $5\sqrt{5}$ ⑤ $6\sqrt{5}$

신유형

03 열린 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(3, 2)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 1이다. 함수 $y=f(3x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $g'(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$



04 자연수 n 에 대하여

$$x = t + t^2 + t^3 + \cdots + t^n, \quad y = t + \frac{3}{2}t^2 + \frac{5}{3}t^3 + \cdots + \frac{2n-1}{n}t^n$$

과 같이 매개변수로 나타내어진 곡선 $y=f(x)$ 가 있다. $S(n) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{dy}{dx}$ 로 정의될 때, $S(20) = \frac{q}{p}$ 이다. 이때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)